

高级算法设计与分析 —— 第1章：绪论

复习精简知识点与考点全梳理手册 (ch1 绪论.pdf)

1. 随机算法的核心概念与分类

必考 1.1 随机算法 (Randomized Algorithm) 的基础定义

随机算法是在算法的执行过程中，允许使用**随机数生成器**（如抛硬币）来引导其决策步骤的算法。

核心差异：传统确定型算法的输出和运行时间完全由输入数据决定；而随机算法即使在输入固定时，其执行路径、运行时间、甚至输出结果也可能因随机选择的不同而有所差异。

必考解大题 1.2 蒙特卡罗算法 (Monte Carlo Algorithm) 与拉斯维加斯算法 (Las Vegas Algorithm) 的区别

这是复习、期末考试和理解后续章节的**重中之重**：

- **拉斯维加斯算法：**算出的结果**100%是绝对正确的**，但其**运行时间是一个随机变量**。我们的目标是优化并分析其期望运行时间（如随机快排）。
- **蒙特卡罗算法：**其**运行时间通常是固定的**，但算出的结果**有一定概率犯错**。通常可以通过重复运行算法（独立抽样）来将犯错概率降低到任意小的可容忍边界。
- **口诀：**拉斯维加斯保正确，时间碰运气；蒙特卡罗保时间，正确性碰运气。

高频客观题 1.3 舍伍德算法 (Sherwood Algorithm) 与数值随机算法

- **舍伍德算法：**结果绝对正确，核心目的是通过随机化手段**消除最坏输入情况对算法性能的毒害**。它使算法的运行时间不再依赖于输入数据的原始结构，而是将最坏情况平摊为极小概率事件。
- **数值随机算法：**用于求解数值问题的近似解（如用随机投点法求圆周率 π 的近似值、数值积分等），其近似精度通常与抽样次数的平方根成反比。

2. 为什么要使用随机算法？

高频 2.1 随机算法的三大核心优势

在高级算法分析中，引入随机化的主要驱动力包括：

1. **效率提升与简单性 (Simplicity)**：许多问题如果用确定性算法解决，需要设计其复杂的逻辑（如红黑树的旋转维护）。而采用随机化技术（如跳表 Skip List）往往可以用极度精简的代码实现相同级别的期望效率。
2. **打破确定性下界 (Breaking Lower Bounds)**：某些问题在确定性模型下已被数学证明了最坏时间复杂度的下界，但通过引入随机化，其期望复杂度可以轻松击穿这一确定性下界。
3. **对抗恶意输入与分布式博弈**：在网络路由、密码学或分布式共识（Paxos、PBFT）中，确定性算法容易被攻击者找到特定死穴进行针对性轰炸。随机化让攻击者无法预测算法的下一步决策，从而提供强大的自适应健壮性。

3. 课程全景与核心数学工具桥梁

重难点 3.1 概率论基础工具的承上启下

绪论为全书奠定了数学基调，后续章节的核心工具均在此处埋下伏笔：

- **期望的线性性质 (Linearity of Expectation)**：无论变量是否独立， $E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2]$ 永远成立。它是后续期望论证法、MAX-SAT 近似证明的基础。
- **独立性 (Independence)**：变量独立时，期望满足乘法公理 $E[X \cdot Y] = E[X] \cdot E[Y]$ 。这是推导矩生成函数 (MGF) 和切尔诺夫界 (Chernoff Bound) 时进行连乘拆解的绝对先决条件。
- **集中性不等式 (Tail Bounds)**：从基础的马尔可夫不等式、切比雪夫不等式，逐步演进到利用全阶矩信息的 Chernoff Bound、Martingale (鞅) 和 Azuma 不等式，用以严格量化算法结果在平均值身边的聚集程度。

4. 实验一前置知识：序列流合并与频繁项查找

高频 4.1 多路有序序列合并问题（Merge Problem）

绪论后半部分给出了实验一的经典应用场景：如何在多路有序数据流中快速合并并统计出现次数 $\geq T$ 的频繁项。

经典算法对比：

- **HeapMerger（基于小顶堆的算法）**：维护一个大小等于序列个数的最小堆，每次弹出堆顶最小元素，动态计数。适用于多路流同步推进，空间复杂度低。
- **MergeOpt / MergeSkip / DivideSkip 优化算法**：结合二分搜索（Binary Search）与跳跃策略（Skip Optimization）。在遇到明显不可能是频繁项的区间时，利用有序性直接成块跳过，大幅减少元素比对次数。